

Devoir à la maison Mathématiques

Exercice 1.

On pose $A = \sum_{k=1}^n 1$, $B = \sum_{k=1}^n k$, $C = \sum_{k=1}^n k^2$ et $D = \sum_{k=1}^n k^3$. On pose aussi $S = \sum_{k=1}^n k^4$.

1. Montrer que : $D = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
2. Développer l'expression $(k-1)^5$.
3. En calculant de deux façons différentes la somme $\sum_{k=1}^n [k^5 - (k-1)^5]$, déterminer une relation entre A , B , C , D et S .
4. En déduire une formule explicite pour S . (On pourra essayer de présenter sous forme factorisée, sans insister si on n'y arrive pas).

Exercice 2.

Soient n un entier naturel.

1. Soit un entier naturel k tel que $k \leq n$.
(a) Montrer l'inégalité

$$\frac{n!}{k!} \leq \frac{(2n-k)!}{n!}.$$

Indication : On pourra écrire les quotients ci-dessus comme des produits que l'on comparera facteur à facteur.

- (b) En déduire l'inégalité :

$$\binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}.$$

2. Justifier que l'inégalité précédente demeure vraie lorsque $k \in \llbracket n+1, 2n \rrbracket$.
3. En déduire :

$$2^{2n} \leq (2n+1) \binom{2n}{n}.$$